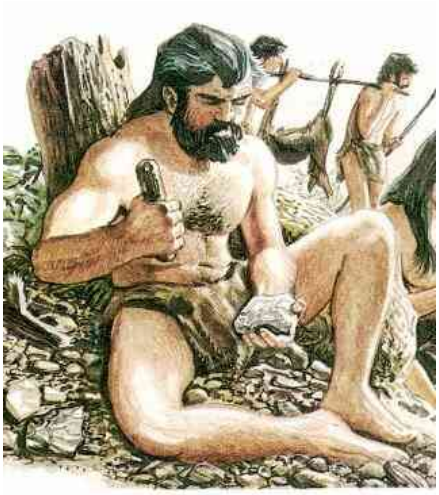
HISTORIA Y EVOLUCION DE LAS COMPUTADORAS

Hola amiguitos kennyditos el tema que hoy nos toca hablar es sobre la historia de cómo evoluciono la computadora y de donde proviene, mucha gente lo ignora cree que la computadora la invento un genio como yo, jejeje es broma, pero no es así, la computadora es el invento mas grande de todos los tiempos y el llevarla acabo es esfuerzo de muchos hombres y de mucho tiempo…… que tanto tiempo…… pues miles de años.

Otras de las preguntas es porque se invento????, y la respuesta es simple, el hombre siempre desde tiempos prehistóricos tuvo la necesidad de contar, así es de llevar acabo sumas y restas entre otras operaciones. Los números son la clave del porque se invento la computadora, para empezar el hombre en las cavernas tenia la necesidad de contar con los dedos, piedras y palillos…… que contaba???..... el hombre contaba su alimento y sabia que tenia que tener cierta cantidad de comida si pensaba sobrevivir en el invierno. En la actualidad sabemos que los números son de suma importancia, contamos el dinero, los días de la semana, los días del año, las horas del día, nuestras pertenencias y muchas cosas más.



Lee con atención y contesta las siguientes preguntas:

1. QUE GENIO INVENTO LA COMPUTADORA?
2. PORQUE SE INVENTO LA COMPUTADORA?
3. CUAL ES LA CLAVE DEL PORQUE SE INVENTO?
4. CON QUE CONTABA EL HOMBRE EN LA PREHISTORIA?
5. QUE CONTABA?

EL ABACO

Es considerada la herramienta de cálculo más antigua inventada en Babilonia 500 años antes de Cristo. Quien no lo conoce, pienso que la mayoría de nosotros ya hemos jugado con uno, llevando acabo sumas y restas con las bolitas.

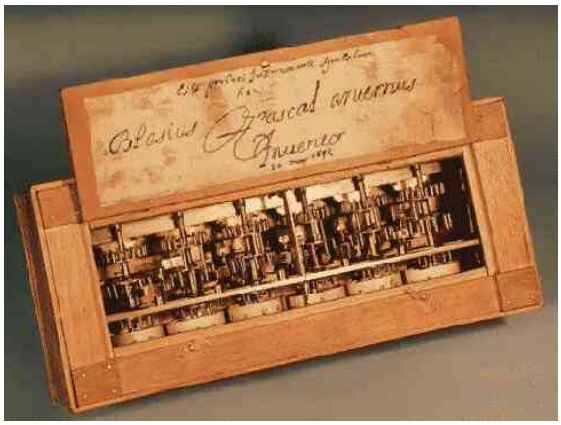
Los ábacos antiguos eran llamados tableros de contar, pero en si era muy parecido su funcionamiento, ya que eran necesario llevar los cálculos en nuestra memoria, no eran en si una calculadora porque no tenían la capacidad de almacenar los cálculos. Miles de años la gente empleo esta herramienta de calculo por lo tanto fue lenta su evolución. En la actualidad los ábacos pueden llevar acabo operaciones como multiplicación y división y son muy empleados en china.

Lee con atención y contesta las siguientes preguntas:

1. COMO SE CONSIDERA EL ABACO?
2. DONDE SE INVENTO
3. EN QUE AÑO SE INVENTO
4. QUE OPERACIONES PUEDO REALIZAR?
5. COMO SE LE LLAMAN A LOS ABACOS ANTIGUOS?
6. PORQUE NO ERA COMO UNA CALCULADORA?
7. QUE OPERACIONES PUEDEN HACER EN LA ACTUALIDAD?
8. EN QUE PAIS LO USAN MUCHO?

LA PRIMER CALCULADORA MECANICA

En 1642 después de Cristo un joven de 19 años de origen francés llamado **Blaise Pascal** al ver que su padre batallaba en llevar acabo las operaciones de recaudación de impuestos trabaja con una nueva herramienta de cálculo concentrada en resolver sumas y restas, y no es hasta 1646 que crea una calculadora que trabaja por medio de engranes (los engranes son ruedas con dientes como las de los relojes de cuerda), Pascal nombra esta calculadora la Pascalina y distribuye 50 en toda Europa. Pascal no nomás creo esta herramienta si no que trabajo con las leyes de las Matemáticas y la Física, siendo un genio destacado en esos tiempos.



Se dice que en 1623 ya **Wilhelm Schickard** Matemático y Astrónomo había creado una herramienta de cálculo, pero muchos historiadores le dan el crédito de la primera calculadora a pascal, siendo la verdad que pascal era el segundo hombre en crear una herramienta así.

30 años mas adelante Gottfried Wilhelm von Leibniz agrega a la Pascalina multiplicación y división, pero se dice que no fue hasta cuando Tomas de Colmar (Charles Xavier Thomas) desarrolló (1820) la primera calculadora mecánica comercialmente exitosa que podía sumar, restar, multiplicar y dividir.

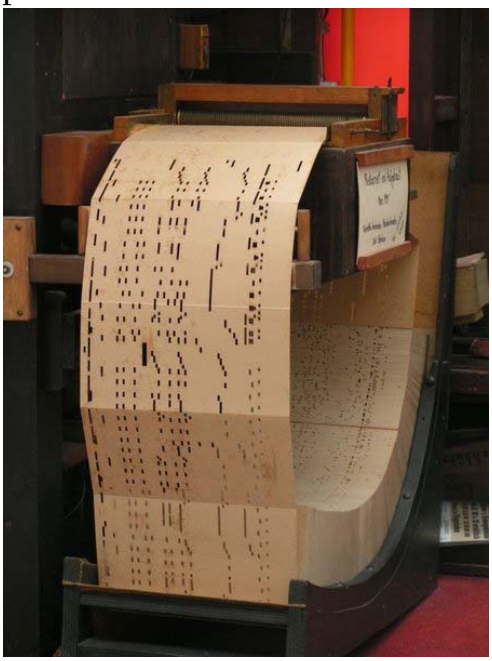
Así que para la elaboración de la calculadora participaron muchas personas y trabajaron muchos pero muchos años. Así que la computadora proviene del calculo, en este caso de la calculadora, hemos encontrado su origen.

Lee con atención y contesta las siguientes preguntas:

1. QUE NACIONALIDAD TIENE PASCAL?
2. A QUE EDAD COMIENZA A CONSTRUIR SU INVENTO?
3. QUE INVENTO PASCAL?
4. PORQUE LLEVA ACABO EL INVENTO?
5. COMO SE LLAMA EL INVENTO DE PASCAL?
6. QUE OPERACIONES HACIA EL INVENTO DE PASCAL?
7. COMO TRABAJABA SU INVENTO?
8. CUANTAS HIZO?
9. FUE PASCAL EL PRIMERO EN CREAR ESTE INVENTO?
10. SI NO FUE PASCAL QUIEN FUE
11. QUIEN LE AGREGA MULTIPLICACION Y DIVISION AL INVENTO DE PASCAL?
12. QUIEN INVENTA LA PRIMER CALCULADORA MECANICA COMERCIALMENTE EXITOSA?
13. EN QUE AÑO ES ESTO?
14. QUIENES PARTICIPARON EN LA CREACION DE LA CALCULADORA?
15. DE DONDE PROVIENE LA COMPUTADORA?

EL TELAR DE JACQUARD

En 1801 el Francés Joseph Marie Jacquard decide trabajar en una maquina de telar o sea una maquina para hacer diferentes tipos de telas. Una de las ventajas es que por medio de tarjetas perforadas la maquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios estratégicamente colocados, los cuales la maquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se había inventado el almacenamiento por medio de las tarjetas perforadas, claro esta que estos eran medios de almacenamiento que ahora conocemos como discos. Las tarjetas perforadas fueron el inicio de poder almacenar información por medio de los orificios.



Antes de 1812 había más de 11,000 telares en Francia y fueron introducidos en muchos más países.

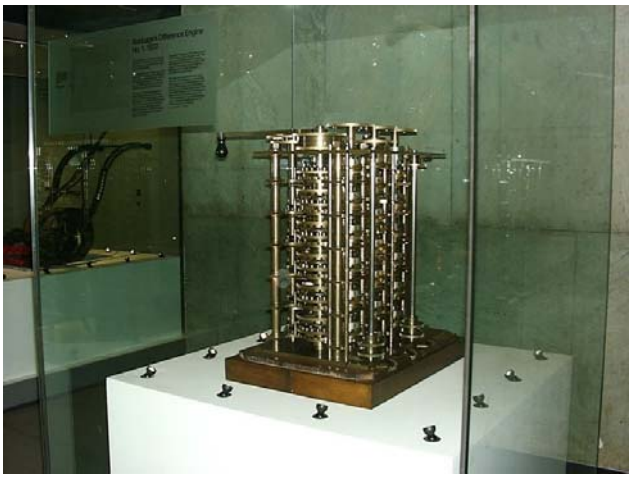
Lee con atención y contesta las siguientes preguntas:

1. DE DONDE ERA JOSEPH MARIE JACQUARD?
2. EN QUE AÑO DECIDE TRABAJAR CON MAQUINAS DE TELAS POR MEDIO DE TARJETAS PERFORADAS?
3. QUE ES UNA TARJETA PERFORADA?
4. A QUE SE COMPARA HOY UNA TARJETA PERFORADA?
5. QUE SIGNIFICAN LOS ORIFICIOS?
6. ANTES DE 1812 CUANTAS MAQUINAS HABIA?

CHARLES BABAGE EL PADRE DE LA COMPUTACION

Con todo honor y respeto me toma la delicadez de escribir sobre este gran hombre, leyendo muchas biografías y buscando los mas importante de este genio me doy cuenta que dejo mucho para las décadas futuras, ya que fue una de las personas con mas visión de lo que iba hacer una computadora, así es Babbage trabajo por años en una maquina de propósito general. En 1821 construye una maquina llamada Maquina Diferencial con capacidad para resolver polinomios de segundo grado, convenció al gobierno británico para concederle una subvención. Varias dificultades en la fabricación de las piezas impidieron culminar con éxito el proyecto.

Después del fracaso de la Máquina Diferencial, Babbage empezó a trabajar en la Máquina Analítica, en cuya concepción colaboró directamente Ada Augusta Byron, Condesa de Lovelace. El objetivo perseguido era obtener una máquina calculadora de propósito general, controlada por una secuencia de instrucciones, con una unidad de proceso, una memoria central, facilidades de entrada y salida de datos, y posibilidades de control paso a paso, es decir, lo que hoy conocemos como programa. Ada Lovelace, a quien se reconoce como la primera programadora de la historia, y en honor de quien se puso el nombre de Ada al conocido lenguaje de programación, ayudó a Babbage económicamente, vendiendo todas sus joyas, y escribió artículos y programas para la referida máquina, algunos



de ellos sobre juegos. Sin embargo, este proyecto tampoco pudo realizarse por razones económicas y tecnológicas.
Howard Aiken, director del Proyecto Mark I de la Universidad de Harvard, remarcó: "Si Babbage hubiera vivido 75 años más tarde, yo estaría fuera de mi empleo". La histórica Mark I, terminada en 1944, fue conceptualmente muy semejante a la máquina de Babbage.

Charles Babbage murió el 24 de octubre de 1871. Su mayor actividad fue la maduración y promoción de su proyecto de Máquina Analítica, el primer calculador numérico universal, en el que se recogían los elementos de la moderna computadora, de ahí que se le reconozca como el auténtico padre de las computadoras.

Lee con atención y contesta las siguientes preguntas:

1. PORQUE BABBAGE ES CONSIDERADO EL PADRE DE LAS COMPUTADORAS?

2. QUE MAQUINA CONSTRUYO EN 1821?

3. QUE PODIA RESOLVER?

4. CUAL FUE LA SEGUNDA MAQUINA DE BABBAGE?

5. QUIEN LO APOYO EN ESTA MAQUINA?

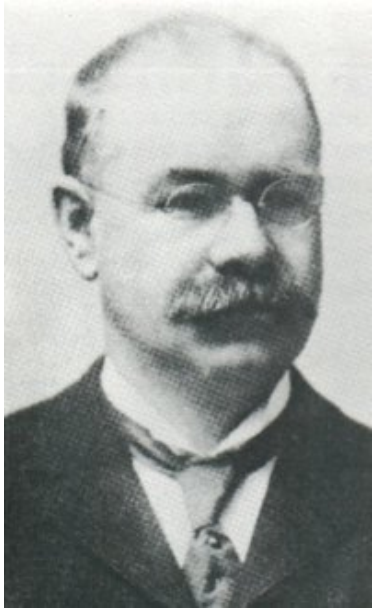
6. CUAL ERA EL OBJETIVO DE ESTA MAQUINA?

7. QUIEN SE RECONOCE COMO LA PRIMER MUJER PROGRAMADORA?

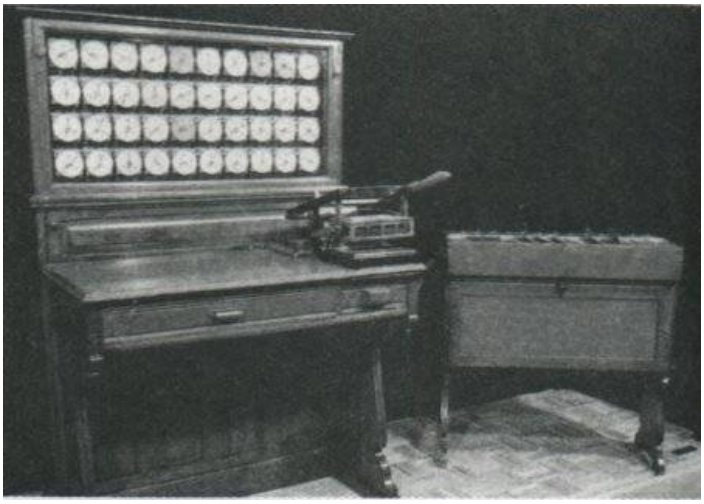
8. QUE SE HIZO EN SU HONOR?

9. QUE MAQUINA FUE MUY SEMEJANTE A LA DE BABBAGE AÑOS MAS ADELANTE?

HERMAN HOLLERITH
Iniciador del procesamiento automatizado de información



En 1880 se celebró un censo de población nacional en los Estados Unidos y tuvieron que transcurrir 7 largos años antes de que toda la información quedase procesada por el Buró de Censos, debido a que los datos levantados eran tabulados en papel. Por consiguiente se estimó que el próximo censo a celebrarse en 1890 tardaría unos 10 o 12 años en procesarse para obtener los resultados finales. Es por ello que el gobierno norteamericano convocó a una licitación para un sistema de procesamiento de datos que proporcionase resultados más rápidos. Herman Hollerith, que trabajaba como empleado del buró de Censos, propuso su sistema basado en tarjetas perforadas, y que puesto en práctica constituyó el primer intento exitoso de automatizar el procesamiento de grandes volúmenes de información.



Las máquinas de Hollerith clasificaron, ordenaban y enumeraban las tarjetas perforadas que contenían los datos de las personas censadas, logrando una rápida emisión de reportes, a partir de los 6 meses. Los resultados finales del censo de 1890 se obtuvieron en el tiempo record de 2 años y medio.

Herman Hollerith en 1896 fundó la *Tabulating Machine Company* que luego se fusionó con otras dos empresas: *Computing Scale* e *International Time Recording*, dando lugar a CTR *(Computing Tabulating Recording) Company*. Hollerith se retiró en 1921 y en 1924 CTR cambió su nombre por el de *International Business*

Machines Corporation (IBM), que años más tarde se convertiría en el gigante de la computación.

Lee con atención y contesta las siguientes preguntas:

1. EN QUE AÑO SE LLEVO ACABO UN CENSO EN E.U. QUE DURO MAS DE 7 AÑOS?

2. QUIEN LLEVO ACABO EL CENSO DE E.U. EN 1890 CON UNA MAQUINA QUE TRABAJABA CON TARJETAS PERFORADAS?

3. EN CUANTOS AÑOS TERMINO EL CENSO DE E.U. DE 1890?

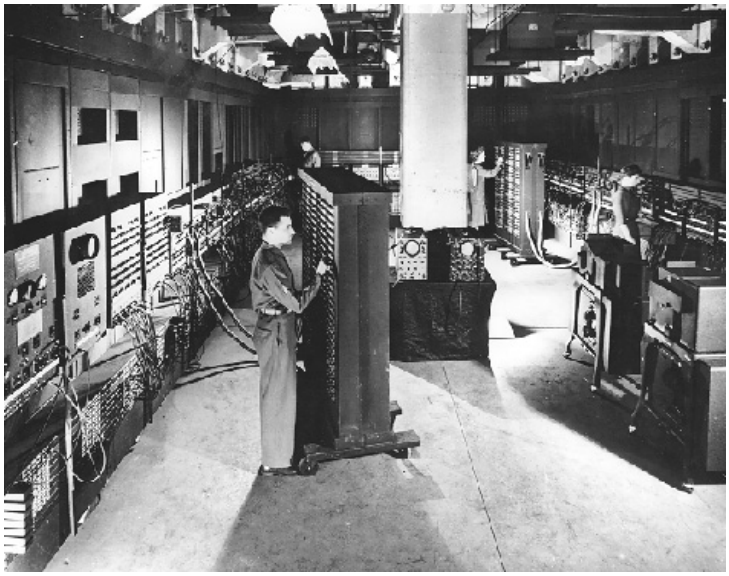
4. QUE COMPAÑÍA FUNDO ESTE PERSONAJE?

5. QUE COMPAÑÍA SE LE LLAMA EL GIGANTE DE LA COMPUTACION?

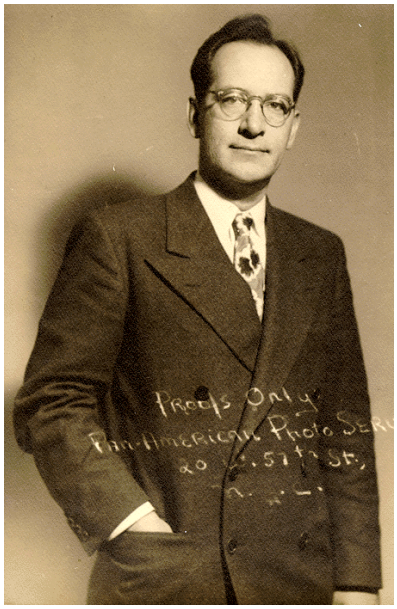
6. EXPLICA CON TUS PROPIAS PALABRAS Y DETALLADAMENTE EL PROCESO QUE REALIZABA ESTA MAQUINA DEL CENSO Y COMO LA COMPARAS CON UNA DE LA ACTUALIDAD.

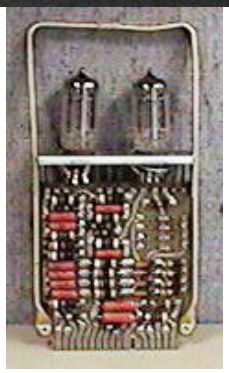
LAS GENERACIONES DE LAS COMPUTADORAS

Cuando la primera computadora fue electrónica comenzaron las Generaciones y cada vez que salía un nuevo componente electrónico cambiaba a otra generación, que se quiere decir con esto? En el año de 1945 aproximadamente fue creada la computadora mas grande de la historia su nombre era **ENIAC**(Electronic Numerical Integrator and Computer) y fue creada por **John W. Mauchly** y



Presper Eckert





Se dice que esta computadora pesaba mas de 30 toneladas y trabajaba con bulbos……..

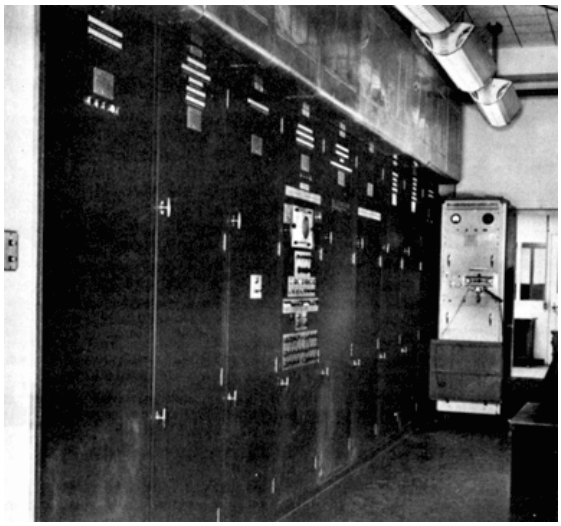
A continuación se relata lo más profundo de las generaciones:

Primera Generación de Computadoras

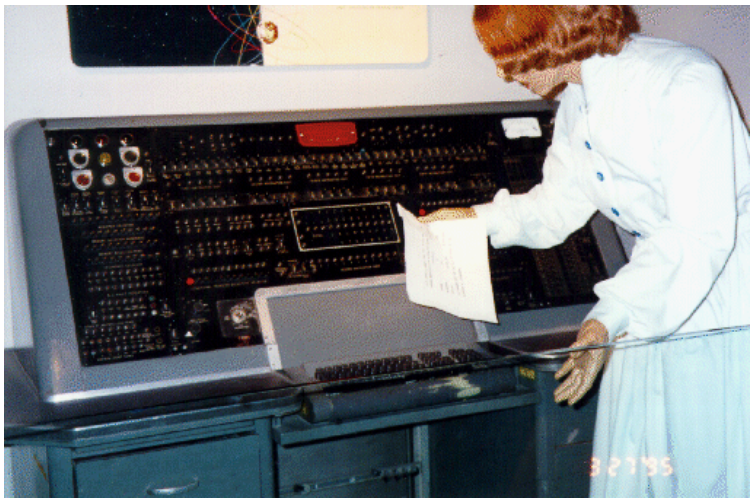
El Mark I fue desarrollado en 1944 por Howard Aiken para facilitar los trabajos de cálculo. Fue un equipo que hacia los cálculos en forma mecánica, paralelamente había equipos de investigadores buscando diseñar equipos que hicieran los cálculos electrónicamente.

John V. Atansoff, un profesor de física graduado del estado de Iowa, inició la construcción de un computador electrónico pero a causa de la segunda guerra mundial no pudo terminarlo. Otro intento por construir un computador electrónico, no culminado a causa de la guerra, fue llevado a cabo por Atansoff quien inicialmente construyó un pequeño prototipo que fue de ayuda para iniciar la construcción del Atansoff-Berry Computer (ABC) que no fue terminado. Una característica destacable de este equipo era que utilizaba operaciones lógicas para realizar los cálculos, tenía capacidad para guardar datos como números binarios y usaba tarjetas perforadas como dispositivos de entrada/salida.

Durante la segunda Guerra mundial, los investigadores hicieron mayores avances para aligerar la carga de la realización de cálculos. Fue desarrollado el ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) que por sus dimensiones ocupaba un cuarto de treinta por cincuenta pies y pesaba 30 toneladas. Tenía 18000 tubos al vacío y podía realizar 5000 sumas por segundo. Trabajaba con tarjetas perforadas.



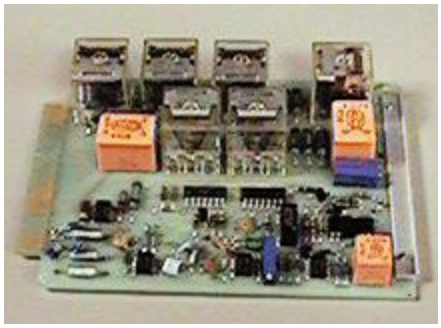
En 1947 fue construido el EDVAC (Electronic, Discrete Variable Automatic) por Eckert and Mauchley que contaba con un programa almacenado electrónicamente. Este programa le permitía al computador alterar las operaciones dependiendo de los resultados obtenidos previamente.



En 1951, Eckert y Mauchley construyeron el UNIVAC para usarlo en la oficina de censos. Este equipo usaba cinta magnética para la entrada / salida de datos, fue el primero en ser fabricado para negocios y de él se comercializaron 46 unidades.

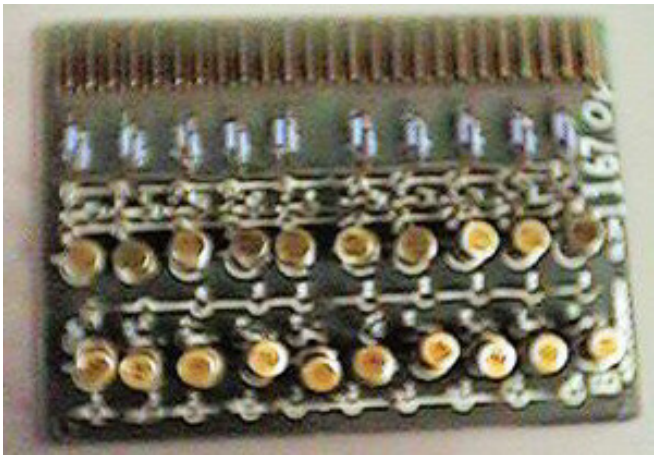
En 1953, IBM produjo su computador 701 y dos años más tarde el 752. Desde ese entonces la empresa ha seguido en desarrollo y expansión.

Segunda Generación de Computadoras



Esta generación está marcada por el invento del transistor en los Laboratorios Bell en 1947. En 1954 Texas Instrument lo mejoró utilizando silicio en su fabricación en lugar de germanio. Con el uso de los transistores se pudieron construir computadores más confiables y baratos. Como medio de almacenamiento de la información se utilizaron las cintas magnéticas. Al observar que los computadores no sólo servían para realizar cálculos se dividió en dos líneas la producción, unos para realizar cálculos y los otros para procesamiento de datos. Al final de

esta generación se empezó a trabajar en un equipo que realizara ambas labores al mismo tiempo.



Tercera Generación de computadoras

Esta generación está marcada por la creación de circuito integrado en 1958. Con este invento se ha extendido el uso de las computadoras en la actualidad. Al encontrar la forma de reducir el tamaño de los transistores para poner cientos de ellos en un pequeño chip de silicio los fabricantes de computadores pudieron construir equipos más pequeños.

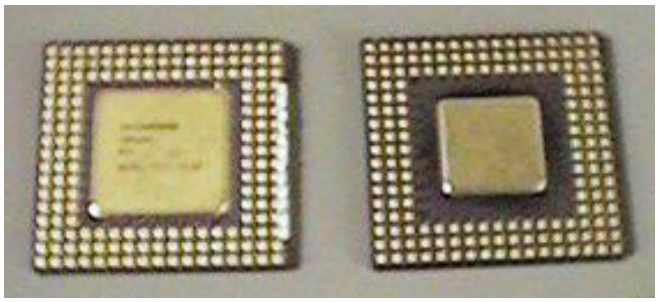
En 1964 IBM sacó la serie 360 que integraba las dos líneas de mercado y era compatible con cualquier otro de su familia. De aquí en adelante se buscó que los equipos pudieran suplir ambos requerimientos realizar cálculos y procesar información.

Al mismo tiempo se desarrollo el concepto de lenguaje de programación, inicialmente la programación era con tarjetas y cables. Pero al hacerse más complejos los computadores y el hacerlos funcionar, la comunicación entre el equipo y los usuarios se volvió más. En 1956 se desarrolló el FORTRAN (primer lenguaje de programación) y en 1959 el COBOL

Los lenguajes de programación le permitieron a los programadores escribir código con un nivel conceptual mayor, después un compilador traducía el código en lenguaje de máquina. Con los lenguajes se pudieron desarrollar los sistemas operativos

Los primeros sistemas operativos eran monotarea, solo permitían desarrollar un proceso a la vez, y tenían muchos errores a causa de su complejidad. Fueron desarrollados sistemas multitarea para permitir que las tareas fueran ejecutadas continuamente y mientras alguna tarea esperaba una entrada pudieran ejecutarse otras.

En 1970, IBM puso una unidad de disquete en su computador 3740. Con el uso del disquete se incrementó la capacidad y velocidad de acceso a la información.



Cuanta generación de computadoras

Esta generación está marcada por la creación del microprocesador. Este unía todos los circuitos integrados que contenían a su vez transistores en un solo paquete. Los microprocesadores eran capaces de desarrollar todas las funciones de la unidad central de proceso.

El desarrollo del microprocesador permitió la creación de los computadores Personales (PC) que fue un concepto revolucionario y marcaría un cambio en la forma de trabajar e incluso de vivir para muchas personas.

El uso de los computadores se fue expandiendo inicialmente en el trabajo y luego en los hogares. Con desarrollo de programas orientados tanto a adultos como niños y la revolución en cuanto a desarrollo de hardware, el uso de los computadores se ha expandido y popularizado rápidamente.

Lee con atención y contesta las siguientes preguntas:

1. CUANTAS GENERACIONES DE COMPUTADORAS EXISTEN EN LA ACTUALIDAD?

2. QUIENES INVENTARON LA PRIMER COMPUTADORA ELECTRONICA?

3. COMO SE LLAMABA EL PRIMER COMPONENTE ELECTRONICO QUE SE USO?

4. EN LA SEGUNDA GENERACION SE UTILIZO QUE COMPONENTE?

5. EN LA TERCERA GENERACION SE UTILIZO QUE COMPONENTE?

6. EN LA CUARTA GENERACION SE UTILZO QUE COMPONENTE?

7. QUE DIFERENCIA HAY DE LAS COMPUTADORAS DE LA PRIMERA GENERACION A LAS DE LA ACTUALIDAD?